

Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Divide and conquer uygunluğu
 - Her problemin böl ve yönet yaklaşımına uygun olmadığı, özellikle substring aramada bölme sınırlarının problemleri olabileceği tartışılır.
 - Örtüşen örüntüler nedeniyle metni bağımsız parçalara ayırmanın bilgi kaybı doğurabileceği gösterilir.
- Quick sort
 - Diziyi konuma göre değil, seçilen pivot değerine göre bölümleyen sıralama algoritması olarak tanıtılır.
 - Pivotun solunda küçük, sağında büyük değerlerin bulunması hedeflenir.
- Partition işlemi
 - Quick sort'un kritik kısmının pivotu doğru konuma taşıyan partition işlemi olduğu açıklanır.
 - Partition sonrasında pivotun nihai sıralı dizideki yerini bulduğu belirtilir.
- Quick sort performansı
 - Ortalama durumda etkili olduğu; kötü pivot seçimlerinde karesel maliyete çıkabileceği anlatılır.
 - Küçük alt parçalarda insertion sort ile tamamlamanın pratikte daha verimli olabileceği belirtilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Divide and conquer kullanmadan önce problem yapısı incelenmelidir.
 - Alt problemlerin gerçekten bağımsız ve birleştirilebilir olması gerekir.
- Quick sort'un gücü de riski de partition seçimindedir.
 - Pivot kötü seçilirse alt parçalar dengesiz oluşur ve performans düşer.
- Küçük dizilerde basit yöntemler daha pratik olabilir.
 - Quick sort'u belirli eşikten sonra insertion sort ile tamamlamak yaygın bir optimizasyondur.

Kısa Tekrar Notları

- Quick sort pivot seçer ve partition yapar.
- Pivot, partition sonrası doğru yerindedir.
- Sol parça pivottan küçük, sağ parça pivottan büyük değerleri taşır.
- Kötü durumda Quick sort $O(n^2)$ olabilir.
- Küçük partitionlarda insertion sort kullanılabilir.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Bu derste böl ve yönet yaklaşımının yalnızca mekanik bir ikiye bölme işlemi olmadığı vurgulanır. Substring arama gibi problemlerde örüntü parça sınırlarını aşabileceği için metni bağımsız bölmek doğru sonuç vermeyebilir. Quick sort ise bölme kararını dizinin indislerine değil, pivot değerine göre verir. Partition işlemi, pivotu sıralı dizide bulunması gereken konuma taşır ve kalan alt parçalar aynı yöntemle rekürsif olarak sıralanır. Ortalama durumda hızlıdır; ancak dengesiz bölünmeler performansı düşürür.